Edspert.id

Smart Green House Berbasis IoT Mobile Apps

Intensive Bootcamp IoT Batch-10

Nama : Devan Cakra Mudra Wijaya, S.Kom.

1. Latar Belakang

Coming Soon….

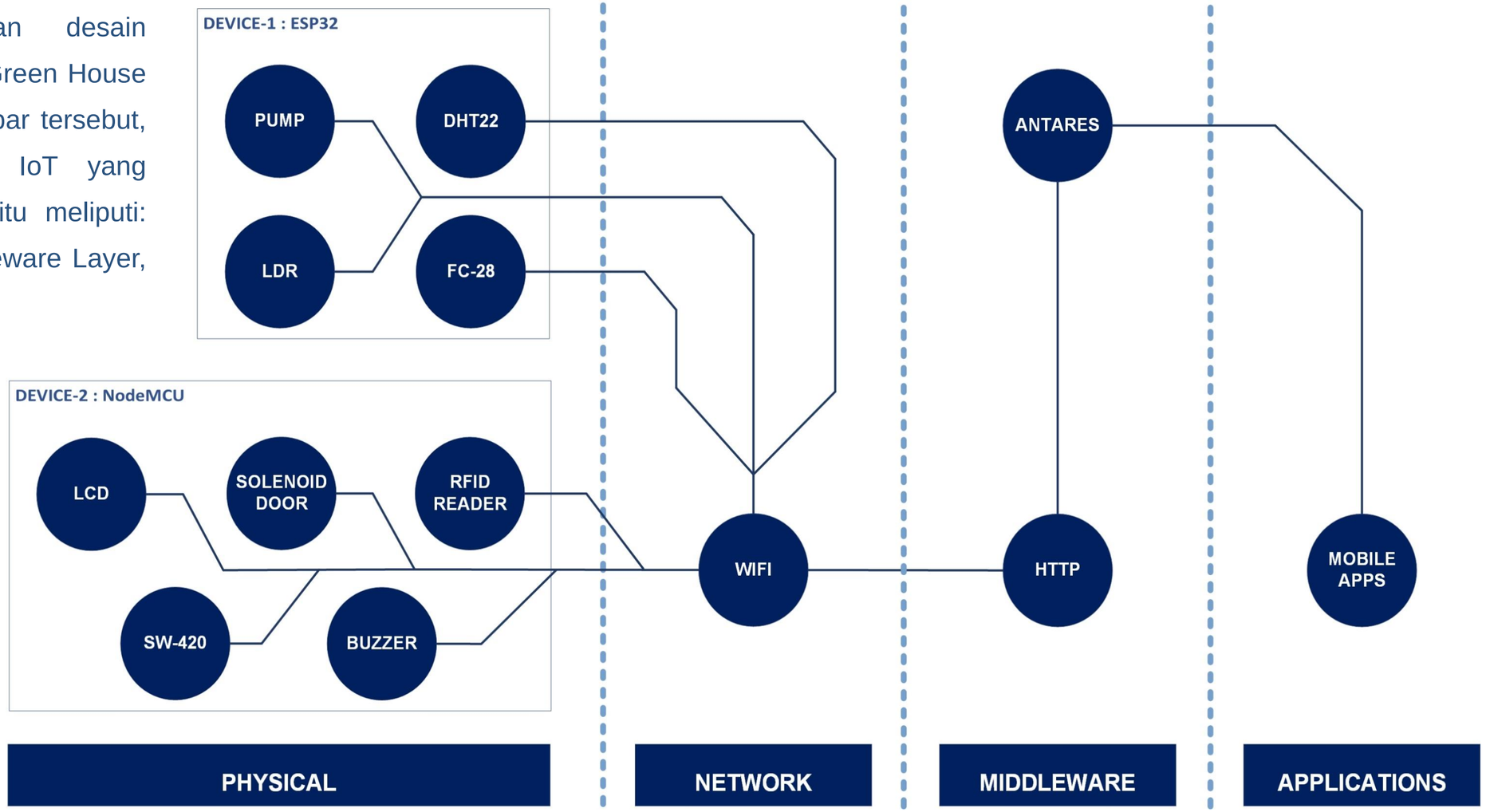
2. Tujuan & Manfaat

- Merancang dan membangun integrasi sistem pada smart device IoT dengan antarmuka berbasis mobile untuk keperluan monitoring.
- Membangun suatu perangkat cerdas yang dapat memonitoring suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, status pompa, status pintu, dan status keamanan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam perawatan sayur yang ada di dalam sebuah green house.
- Membangun suatu perangkat cerdas yang dapat mengendalikan pompa air sekaligus mengendalikan solenoid door lock agar green house tetap aman dan terkendali. Hal itu dapat dilakukan secara otomatis.
- Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani proyek IoT sederhana.
- Bagi pembaca, dapat mengetahui tentang bagaimana cara membuat teknologi IoT yang aplikatif dan low budget.
- Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembuatan suatu produk.

3. Infrastruktur IoT

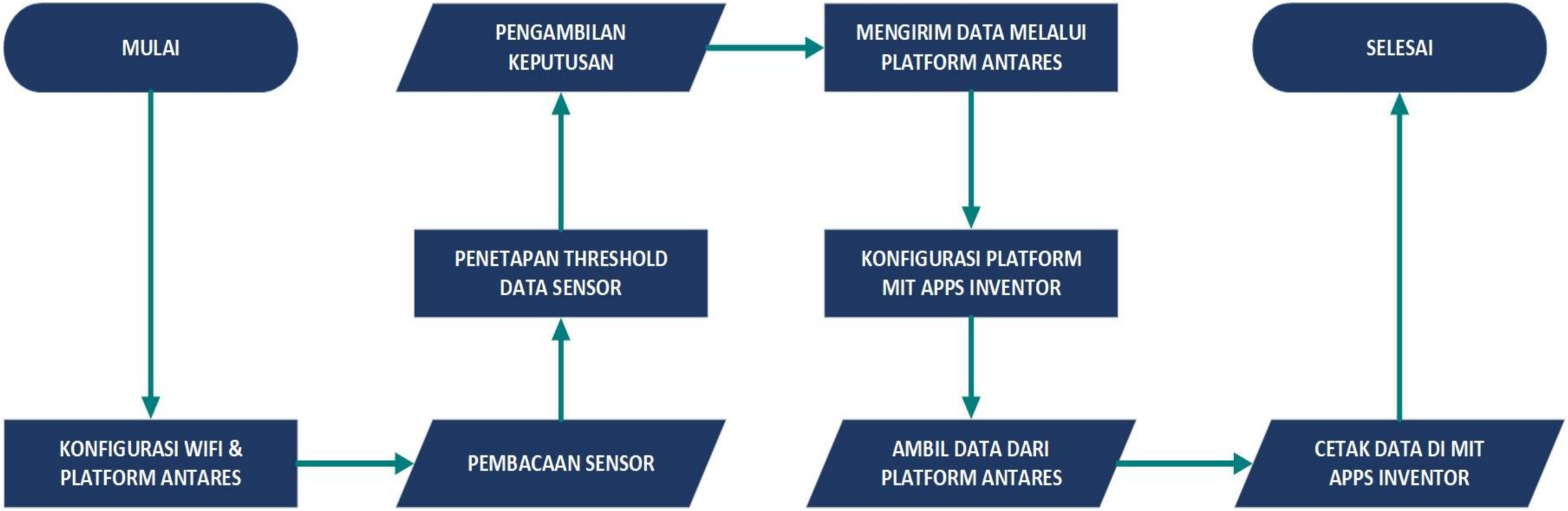
Gambar di samping merupakan desain infrastruktur IoT pada sistem “Smart Green House Berbasis IoT Mobile Apps”. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa arsitektur IoT yang terapkan menggunakan 4 Layer, yaitu meliputi: Physical Layer, Network Layer, Middleware Layer, dan Applications layer.

Physical layer ini mencakup perangkat fisik, seperti sensor dan juga actuator. Network layer digunakan untuk mengatur jaringan, dalam hal ini WiFi. Middleware layer ini mencakup tentang protokol komunikasi IoT dan platform IoT. Application layer digunakan untuk mengatur sisi antarmuka sistem, dalam hal ini mobile apps.



4. Flowchart

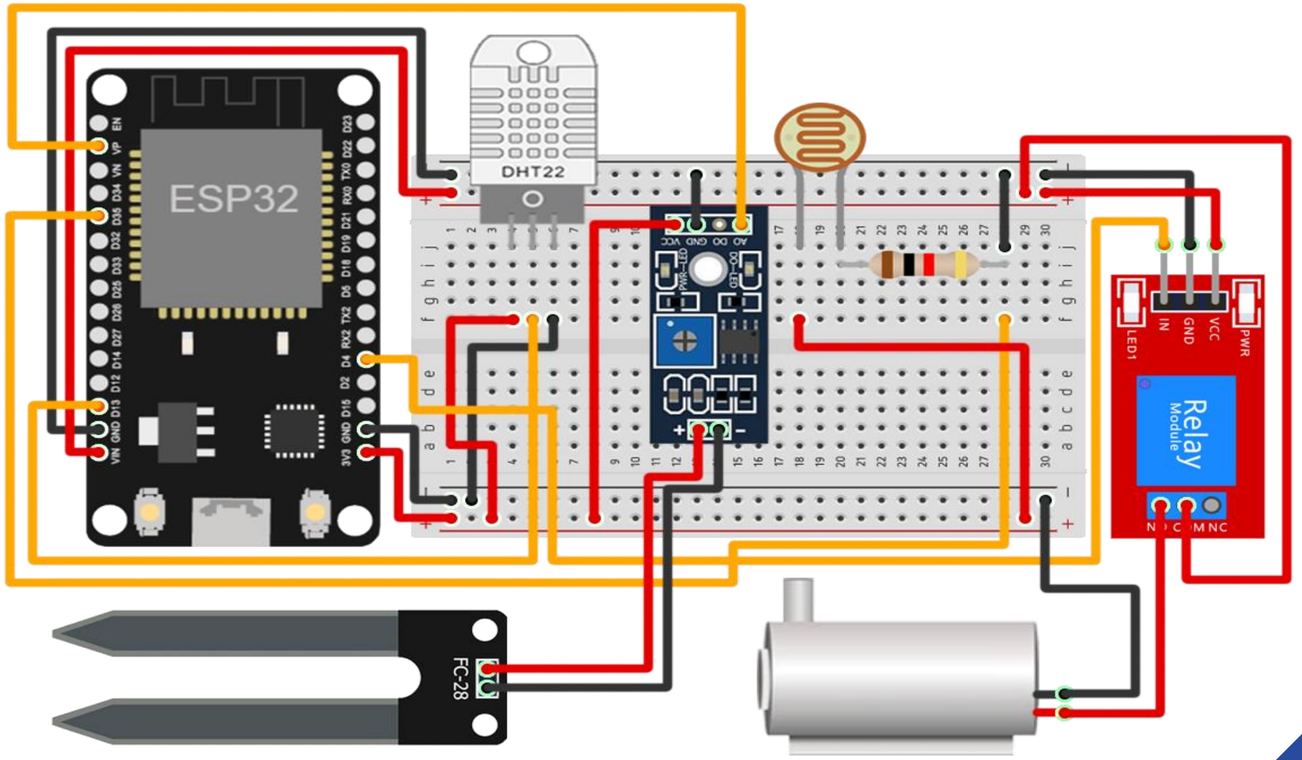
Gambar di bawah adalah flowchart yang mendeskripsikan sistem “Smart Green House Berbasis IoT Mobile Apps” secara singkat, yang mana setiap bagian atau tahapannya terdapat aktivitas berupa input (masukan), process (proses), dan output (keluaran).



5. Wiring Device-1 : ESP32

	ESP32
DHT22	• VCC ⟶ 3.3V • GND ⟶ GND • SDA ⟶ GPIO13
FC-28	• VCC ⟶ 3.3V • GND ⟶ GND • AO ⟶ GPIO36
LDR	• VCC ⟶ 3.3V • R-BEFORE ⟶ GPIO35 • R-AFTER ⟶ GND
RELAY MODULE	• VCC, COM ⟶ 5V • GND ⟶ GND • IN ⟶ GPIO4

	RELAY MODULE
PUMP	• VCC ⟶ NO • GND ⟶ GND



6. Wiring Device-2 : NodeMCU

	TEGANGAN PLN
POWER SUPPLY	• L ⟶ 220V • N ⟶ N

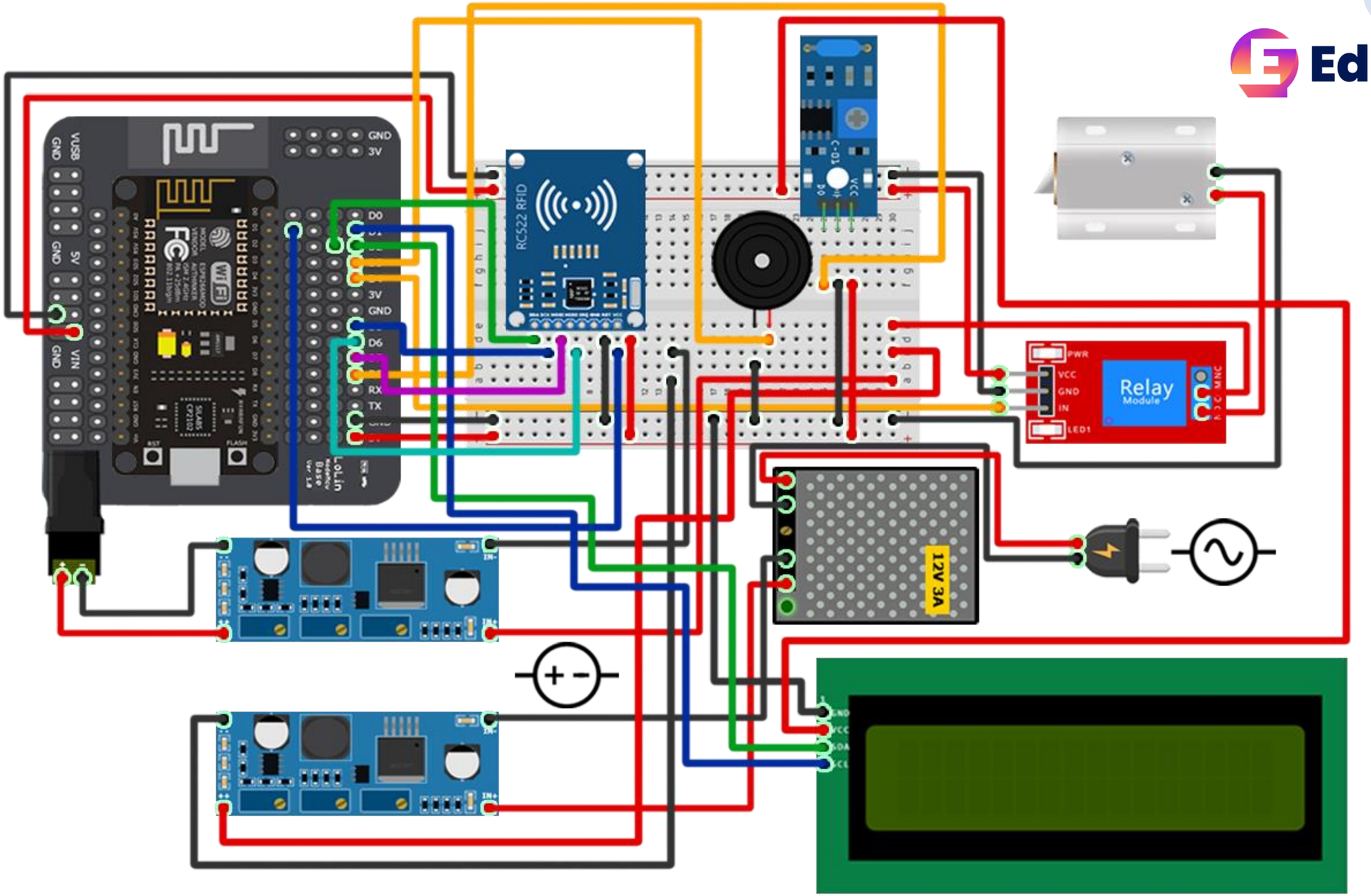
	POWER SUPPLY
LM2596 STEP DOWN (1)	• 12V ⟶ 12V 0.5A • GND ⟶ GND
LM2596 STEP DOWN (2)	• 12V 0.5A ⟶ 5V 1A • GND ⟶ GND

	LM2596 STEP DOWN (1)
RELAY MODULE	• COM ⟶ 12V 0.5A

	NODEMCU
LM2596 STEP DOWN (2)	• VCC ⟶ 5V 1A • GND ⟶ GND
BUZZER	• VCC ⟶ D3 • GND ⟶ GND
LCD I2C	• GND ⟶ GND • VCC ⟶ 5V • SDA ⟶ D2 • SCL ⟶ D1
RELAY MODULE	• VCC ⟶ 5V • GND ⟶ GND • IN1 ⟶ D4

	NODEMCU
RFID RC522	• SDA ⟶ D2 • SCK ⟶ D5 • MOSI ⟶ D7 • MISO ⟶ D6 • GND ⟶ GND • RST ⟶ D1 • VCC ⟶ 3.3V
SW-420	• VCC ⟶ 5V • GND ⟶ GND • DO ⟶ D8

	RELAY MODULE
SOLENOID DOOR LOCK	• VCC ⟶ NO • GND ⟶ GND


GND
3V
VUSB
GND
5V
GND
VIN
GND
D0
3V
GND
D6
RX
TX
RC522 RFID
Relay
Module
PWR
VCC
GND
IN
LED1
12V 3A

5. Hasil & Pembahasan

Coming Soon….

6. Kesimpulan & Saran

Coming Soon….

7. Daftar Pustaka

Coming Soon….

Edspert.id

Smart Green House Berbasis IoT Mobile Apps

Intensive Bootcamp IoT Batch-10

Nama : Devan Cakra Mudra Wijaya, S.Kom.